

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي بعنوان:

لغة CSS وأهميتها ودورها في تصميم صفحات الويب

إعداد الطالبة:

أميرة خالد محمد أحمد إبراهيم

الرقم الجامعي: 2501394

إشراف:

د. ريهام انسي

التاريخ: 13 أكتوبر 2026

العام الأكاديمي 2025-2026

المقدمه:

تعتبر شبكة الإنترنت اليوم هي العمود الفقري للحياة الحديثة، وهي الواجهة الأساسية لجميع المؤسسات التعليمية والتجارية والخدمية والحكومية. في العصر الحالي لم يعد كافياً أن تمتلك موقعاً يعمل فقط ويعرض معلومات، بل أصبح الجمال البصري وسهولة الاستخدام وسرعة التصفح هي معايير النجاح الأساسية التي تحدد هل سيبقى الزائر في موقعك أم سيغادره في ثواني. تشير الإحصائيات العالمية إلى أن *75%* من المستخدمين يحكمون على مصداقية الشركة من شكل موقعها فقط، وأن *88%* من المستخدمين لا يعودون لموقع بعد تجربة سيئة.

في البداية وفي التسعينيات كانت لغة *HTML* هي اللغة الوحيدة لبناء صفحات الويب، وهي لغة هيكلية بحتة تهتم بالمحتوى فقط مثل العناوين والفقرات والصور والروابط، ولكنها تظهر الصفحة بشكل بدائي جداً يشبه صفحة وورد بلا أي ألوان أو تنسيق أو جمال، مجرد نص أسود على خلفية بيضاء. كان شكل الإنترنت في ذلك الوقت مملاً جداً وغير جذاب.

هنا ظهرت الحاجة الماسة والملحة إلى لغة متخصصة في التجميل والتنسيق والإبداع البصري، فكانت لغة *CSS*. *CSS* هي اختصار لـ *Cascading Style Sheets* أو صفحات الأنماط المتتالية أو المتعاقبة، وقد تم اقتراحها لأول مرة في عام *1994* من قبل المهندس هاكون فيوم لي، وتم تطويرها وإطلاقها رسمياً في عام *1996* بواسطة منظمة *W3C* العالمية المسؤولة عن وضع معايير وتطوير شبكة الويب.

الفكرة العبقرية والثورية في *CSS* هي مبدأ فصل المحتوى عن التصميم، بمعنى أن ملف *HTML* يحتوي على النصوص والمحتوى الخام فقط، بينما ملف *CSS* منفصل تماماً يحتوي على جميع تعليمات الألوان والخطوط والمسافات والتخطيط والجمال. هذا الفصل جعل تطوير المواقع أسرع وأنظف وأكثر احترافية وقابلية للصيانة والتطوير. تكمن أهمية *CSS* في أنها تحول موقعاً عادياً ومملاً إلى تجربة بصرية مريحة وجذابة وساحرة للمستخدم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وقوي على بقاء الزائر في الموقع ونجاح المنصة الإلكترونية وزيادة أرباحها. أثبتت الدراسات النفسية أن المستخدم يحكم على جمال وثقة الموقع في أول *0.05* ثانية فقط من دخوله، لذلك *CSS* هي التي تحدد الانطباع الأول.

1. ما هي لغة *CSS* وكيف تعمل؟ وتاريخ تطورها بالتفصيل:

تعمل *CSS* بطريقة بسيطة وذكية ومنطقية جداً تعتمد على مبدأ القاعدة والأسلوب. كل قاعدة في *CSS* تتكون من جزئين أساسيين: المحدد *(Selector)* الذي يحدد العنصر أو العناصر المراد تنسيقها وتجميلها في صفحة *HTML*، ثم قوسين *{}* يحتويان على مجموعة من الخصائص *(Properties)* وقيمها *(Values)* التي تحدد كيف سيظهر هذا العنصر.

مثال توضيحي بسيط جداً:

p { color: blue; font-size: 18px; font-family: Cairo; text-align: center; margin: 20px ;}

هذا السطر البرمجي البسيط يعني: يا متصفح، ابحث عن كل فقرات *p* الموجودة في الصفحة واجعل لون نصها أزرق، وحجم خطها *18* بكسل، ونوع خطها *Cairo*، ومحاذاتها في الوسط، واترك مسافة *20* بكسل حولها من كل جانب. بدلاً من تكرار كتابة اللون والحجم في كل فقرة داخل *HTML* بشكل يدوي ومتعب، نكتب قاعدة واحدة فقط في ملف *CSS* خارجي ويتم تطبيقها تلقائياً على آلاف الصفحات والفقرات في الموقع كله في ثانية واحدة.

مرت لغة *CSS* بمراحل تطور كبيرة ومهمة جداً عبر تاريخ الإنترنت:

- *CSS1* في ديسمبر *1996*: قدمت الأساسيات الأولى مثل التحكم في الألوان والخطوط والمسافات والهوامش والمحاذاة.

- *CSS2* في مايو *1998*: أضافت تطورات كبيرة مثل التحكم في التموضع المطلق والنسبي، والتحكم في الطباعة، والتحكم في الصوت، وإمكانية وضع عناصر فوق بعضها.

- *CSS2.1* في *2011*: كانت نسخة مصححة ومستقرة من *CSS2*.

- *CSS3* من *1999* حتى اليوم: تعتبر ثورة حقيقية وكاملة في عالم تصميم الويب، حيث تم تقسيمها إلى وحدات *Modules* مستقلة يتم تطوير كل واحدة على حدة مثل وحدة *Flexbox*، ووحدة *Grid*، ووحدة *Animations*، ووحدة *Transitions*، ووحدة *Shadows*، ووحدة *Gradients*، ووحدة *Transform*. هذا التقسيم جعل *CSS* تتطور بسرعة رهيبة.

آلية العمل الأساسية تسمى **Cascading** أو التتالي أو التعاقب، وهي تعني أن المتصفح يقرأ أكثر من مصدر للتنسيق (تنسيق المتصفح الافتراضي، وتنسيق الملف الخارجي، وتنسيق داخلي في الصفحة، وتنسيق داخل نفس السطر) ويطبق الأهم فالمهم حسب أولوية محددة وقواعد التخصيص **Specificity**. هذا النظام الذكي يسمح للمطور بالتحكم الكامل والدقيق في كل بكسل في الصفحة. اليوم نحن نستخدم **CSS3** وهي التي تسمح بعمل تصميمات معقدة وساحرة ومتحركة وتفاعلية بدون الحاجة إلى جافاسكريبت إطلاقاً.

2. المميزات الأساسية والخصائص الجوهرية بالتفصيل:

أولاً: التحكم الكامل والشامل في الألوان والخلفيات. يمكنك تغيير لون النص بأكثر من **16** مليون لون، تغيير لون الخلفية، عمل تدرجات لونية خطية وشعاعية **Gradient** بألوان متعددة، ووضع صور كخلفية مع التحكم الكامل في تكرارها وحجمها وثباتها وموضعها وشفافيتها. يمكنك عمل خلفية ثابتة لا تتحرك مع التمرير، أو خلفية تغطي الشاشة كاملة. هذه الميزة وحدها حولت الويب من صفحات بيضاء مملة إلى لوحات فنية وإبداعية تنافس أجمل التصميمات المطبوعة.

ثانياً: التحكم الاحترافي في الخطوط والنصوص بشكل لم يسبق له مثيل. **CSS** تسمح بتغيير نوع الخط (هناك أكثر من **1000** خط ويب مجاني متاح عبر **Google Fonts**)، وتغيير حجمه، وسمكه (عادي، عريض، عريض جداً)، وتباعده بين الحروف وبين الكلمات، وارتفاع السطر، ومحاذاته (يمين، يسار، وسط، ضبط)، وحتى إضافة ظلال للنصوص بألوان وأحجام مختلفة، وتحويل النص لأحرف كبيرة أو صغيرة، وتزيينه بخط تحته أو فوقه. كما تسمح باستيراد خطوط عربية جميلة جداً مثل **Cairo** و **Tajawal** و **Amiri** و **Almarai** مما يحسن تجربة المستخدم العربي بشكل كبير ويجعل القراءة ممتعة.

ثالثاً: نموذج الصندوق **Box Model** وهو المفهوم الأهم والأخطر في **CSS** والذي يجب على كل طالب فهمه **100%**. كل عنصر في الصفحة مهما كان صغيراً (صورة، زر، فقرة، رابط) يعتبر صندوق مستطيل خيالي يتكون من **4** طبقات متتالية تحيط ببعضها: المحتوى **Content** في الوسط وهو النص أو الصورة نفسها، ثم الحشو الداخلي **Padding** وهي مسافة داخلية بين المحتوى والحدود، ثم الحدود **Border** وهي إطار يحيط بالعنصر يمكن التحكم في لونه وسمكه ونوعه، ثم الهامش الخارجي **Margin** وهي مسافة خارجية بين هذا الصندوق والصناديق الأخرى المجاورة. فهم هذا النموذج بعمق يجعل المطور قادراً على ترتيب العناصر بدقة مليمترية ويحل **90%** من مشاكل التخطيط والتداخل التي تواجه المبتدئين. بدون فهم **Box Model** لا يمكن بناء موقع احترافي.

رابعاً: التحكم الكامل في التخطيط والتموضع **Positioning** وأنظمة العرض **Display**. يمكنك جعل العناصر تظهر بجانب بعضها أفقياً، أو فوق بعضها رأسياً، أو تثبيتها في مكان معين في الصفحة لا تتحرك مع التمرير مثل القائمة العلوية، أو جعلها تطفو يميناً أو يساراً، أو إخفائها تماماً، أو تحويلها من عنصر سطري إلى كتلي. هذه الميزة هي التي تسمح بعمل قوائم علوية ثابتة، وقوائم جانبية، ونوافذ منبثقة، ونوافذ حوار، وأزرار عائمة.

3. التقنيات الحديثة والثورية: Flexbox و Grid والتصميم المتجاوب والحركات:

من أهم وأكبر التطورات التي حدثت في تاريخ **CSS** هي ظهور تقنيتين ثوريتين حلتا مشاكل التخطيط المعقدة التي عانى منها المطورون لأكثر من **15** سنة.

تقنية **Flexbox** أو الصندوق المرن: هو نظام تخطيط أحادي البعد (يعمل في اتجاه واحد فقط، إما صف أفقي أو عمود رأسي) مثالي جداً لترتيب العناصر في قائمة أو شريط تنقل علوي أو توسيط عنصر في منتصف الصفحة بسهولة تامة. قبل ظهور **Flexbox** في **2012** كان توسيط عنصر عمودياً في منتصف الصفحة يعتبر تحدياً كبيراً ومعقداً يحتاج لحيل كثيرة، الآن يتم بسطر واحد سحري: **display:flex; justify-content:center; align-items:center;** وانتهى الأمر. **Flexbox** يستخدم في كل مواقع العالم الحديثة.

تقنية **CSS Grid** أو شبكة التخطيط: هو نظام ثنائي الأبعاد قوي جداً (يعمل في صفوف وأعمدة معاً في نفس الوقت) يسمح بتقسيم الصفحة إلى شبكة احترافية معقدة مثل تخطيط الصحف والمجلات والجرائد. يمكنك تقسيم الصفحة إلى **12** عمود و **6** صفوف وتوزيع العناصر عليها بسهولة ومرونة، وتحديد حجم كل جزء بدقة. وهو النظام المستخدم في بناء تخطيطات جميع المنصات الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر ولوحة تحكم جوجل. **Grid** جعل بناء مواقع معقدة ومتداخلة أمراً سهلاً جداً.

التصميم المتجاوب **Responsive Design** هو أهم وأخطر ميزة حديثة على الإطلاق ولا يمكن الاستغناء عنها اليوم. مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح أكثر من **70%** من زوار الإنترنت في مصر والعالم يأتون من الهواتف المحمولة وليس من الكمبيوتر. **CSS** توفر خاصية عبقرية تسمى **Media Queries** التي تسمح بتغيير التصميم بالكامل حسب حجم الشاشة.
مثال: **@media (max-width: 768px) { .menu { display:none; } .mobile-menu {display:block; } }** هذا الكود يعني: إذا كانت شاشة المستخدم أقل من **768** بكسل (يعني موبايل) قم بإخفاء القائمة الكبيرة الخاصة بالكمبيوتر وأظهر زر القائمة الصغيرة الخاصة بالموبايل. بدون هذه الميزة لا يمكن بناء منصة تعليمية أو متجر إلكتروني ناجح إطلاقاً، لأن الموقع سيظهر مقطوعاً على الموبايل.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت **CSS3** الحركات والانتقالات والتحويلات **Animations & Transitions & Transforms** التي تجعل الموقع حياً ونابضاً وتفاعلياً. يمكنك جعل الزر يكبر قليلاً عند مرور الماوس عليه، أو صورة تظهر بتأثير تلاشي ناعم، أو قائمة تنزلق بسلاسة، أو كارت يدور ثلاثي الأبعاد عند الضغط عليه، وكل ذلك بسطرين أو ثلاثة أسطر فقط من **CSS** بدون أي حاجة لجافاسكريبت، مما يحسن تجربة المستخدم بشكل هائل ويجعل الموقع يبدو احترافياً وغالياً.

4*. طرق إضافة CSS إلى الصفحة وأنواع المحددات Selectors بالتفصيل:*

هناك ثلاث طرق رئيسية ومعتمدة عالمياً لإضافة **CSS** إلى صفحة **HTML**، ولكل طريقة استخدامها ومميزاتها وعيوبها:

1. Inline CSS (داخل السطر نفسه): كتابة التنسيق مباشرة داخل نفس وسم **HTML** باستخدام خاصية **style** مثل **<p style='color:red; font-size:20px';>**. تستخدم فقط للتجارب السريعة جداً والتعديلات الطارئة وغير مستحبة إطلاقاً في المشاريع الكبيرة والاحترافية لأنها تجعل الكود مكرراً وصعب الصيانة وتخلط المحتوى بالتصميم.

2. Internal CSS (داخلي في رأس الصفحة): كتابة كل التنسيقات داخل وسم **<style>** الموجود في رأس الصفحة **<head>**. مناسبة للصفحات المفردة والتجارب التعليمية والمواقع الصغيرة المكونة من صفحة واحدة، ولكنها أيضاً ليست الأفضل للمواقع الكبيرة لأنها تكرر نفس التنسيق في كل صفحة.

3. External CSS (خارجي في ملف منفصل): وهي الطريقة الاحترافية الذهبية المعتمدة في كل الشركات الكبرى والعالمية مثل **Google** و **Amazon** و **Netflix** و **Facebook** و **Microsoft**. يتم إنشاء ملف منفصل تماماً بامتداد **.css** مثلاً **http://style.css** ويحتوي على كل تنسيقات الموقع، ثم يتم ربطه بجميع صفحات الموقع عبر وسم **<link rel='stylesheet' href='style.css'>** في رأس كل صفحة. هذه الطريقة توفر الوقت والجهد بشكل رهيب وخيالي، فلو أردنا تغيير لون الموقع بالكامل من الأزرق إلى الأخضر مثلاً نغيره من مكان واحد فقط في الملف الخارجي ويتغير تلقائياً في **1000** صفحة أو **10000** صفحة في ثانية واحدة. كما أنها تجعل الموقع أسرع لأن المتصفح يحفظ ملف **CSS** في الذاكرة المؤقتة.

أما المحددات **Selectors** فهي قلب **CSS** وروحها وهي متنوعة وقوية جداً: محدد العنصر البسيط **(p, h1, div, img)** لاختيار كل عناصر من نوع معين، محدد الكلاس **(box, .header, .btn.)** لاختيار عناصر تحمل كلاس معين وهو الأكثر استخداماً، محدد الهوية **(header, #footer#)** لاختيار عنصر وحيد مميز، محددات الحالة والحركة **(hover, :focus,:active, :nth-child)** التي تسمح بتغيير الشكل عند مرور الماوس أو عند التركيز، ومحددات متقدمة ومركبة تسمح باختيار عناصر معينة بدقة عالية جداً مثل اختيار أول فقرة داخل صندوق معين. إتقان المحددات واستخدامها بذكاء هو ما يميز المطور المحترف الخبير عن المطور المبتدئ.

5*. مثال عملي شامل وتطبيقات CSS في المنصات الإلكترونية والتعليمية:*

بدون **CSS** تكون الصفحة عبارة عن نص أسود قبيح على خلفية بيضاء بدون أي تنظيم أو جمال، قائمة الروابط تظهر كنص عادي تحت بعضه، والصور كبيرة جداً وغير مرتبة وتخرج خارج الشاشة، ولا يوجد أي ألوان أو أزرار أو تمييز. بإضافة **10** إلى **15** سطر فقط من **CSS** يمكننا تحويل هذه الصفحة القبيحة إلى صفحة احترافية عالمية بها قائمة علوية ملونة ثابتة لا تتحرك مع التمرير، وشعار جميل على اليسار، وأزرار جذابة بتأثير إضاءة عند مرور الماوس، وصور مرتبة بجانب بعضها في شبكة **Grid** متساوية وجميلة، وفوتر احترافي في الأسفل بلون غامق يحتوي على معلومات الاتصال.

في مجال المنصات الإلكترونية والتعليمية، CSS هي أساس كل شيء وروح كل شيء. منصة تعليمية مثل كورسيرا أو إدراك أو يوديمي تعتمد على CSS بنسبة 100% لعمل كروت الكورسات الجميلة، وشريط التقدم الملون، ولوحة تحكم الطالب، وتصميم متجاوب يعمل بشكل ممتاز على الموبايل والتابلت والكمبيوتر بنفس الجودة. متجر إلكتروني مثل أمازون أو جوميا أو نون يعتمد على CSS لعرض المنتجات في شبكة منظمة، وعمل سلايدر للعروض يتحرك تلقائياً، وتلوين حالة المنتج (أخضر متوفر، أحمر غير متوفر، أصفر كمية قليلة)، وعمل سلة مشتريات جذابة.

حتى لوحة تحكم الأدمن والموظفين في معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات التي ستبنيها مستقبلاً تحتاج CSS بشكل أساسي لترتيب الجداول والنماذج والبيانات بشكل مريح للعين وسهل للموظف، وتلوين الصفوف، وإظهار رسائل النجاح والخطأ بألوان مميزة.

مثال كود عملي متكامل لعمل زر احترافي مثل أزرار جوجل وفيسبوك:

```
.btn-primary { background: linear-gradient(90deg, #1e3a8a, #3b82f6); color:white;
padding:12px 24px; border-radius:8px; border:none; font-weight:bold; cursor:pointer;
transition:all 0.3s ease ;}
.btn-primary:hover { transform:scale(1.05) translateY(-2px); box-shadow:0 8px 20px
rgba(59,130,246,0.4) ;}
.btn-primary:active { transform:scale(0.98) ;}
```

هذا الكود البسيط يصنع زر بتدرج لوني أزرق احترافي، عند مرور الماوس عليه يكبر قليلاً ويرتفع للأعلى قليلاً ويظهر له ظل أزرق جميل مضيء، وعند الضغط عليه يصغر قليلاً ليعطي إحساس بالضغط الحقيقي، وهو نفس أسلوب وحركة أزرار جوجل وفيسبوك وتويتر العالمية.

6. مقارنة بين CSS وطرق التنسيق القديمة وأهمية تعلمها لسوق العمل:

في الماضي قبل CSS كان المطورون يستخدمون جداول <table> HTML لترتيب الصفحات، وكانت الطريقة بدائية جداً وصعبة التعديل وبطيئة جداً وتستهلك إنترنت كثيراً. كما كانوا يستخدمون وسم <font> لتغيير الألوان والخطوط داخل كل فقرة على حدة، مما يجعل تغيير لون الموقع يتطلب تعديل آلاف الأسطر يدوياً. جاءت CSS لتحل كل هذه المشاكل وتجعل الكود نظيفاً وسريعاً ومنظماً.

أهمية تعلم CSS لسوق العمل في مصر والعالم العربي لا يمكن وصفها. وظيفة Front-End Developer أو مطور واجهات أمامية هي من أكثر الوظائف طلباً وأعلاها راتباً في شركات البرمجة في القاهرة والإسكندرية والمنصورة. متوسط راتب مطور واجهات محترف في مصر يبدأ من 8000 إلى 25000 جنيه للمبتدئ والمتوسط، ويصل إلى 60 ألف وأكثر للمحترف. عالمياً متوسط راتب مطور CSS واجهات أمامية في أمريكا 85 ألف دولار سنوياً. كل شركة في العالم تحتاج موقعاً، وكل موقع يحتاج CSS. بدون إتقان CSS لا يمكن دخول مجال تطوير الويب إطلاقاً.

7. أدوات مساعدة وأطر عمل Frameworks مبنية على CSS:

لتسريع العمل وتسهيله ظهرت أطر عمل Frameworks قوية مبنية على CSS مثل Bootstrap الذي طورته شركة تويتر، و Tailwind CSS الذي أصبح الأكثر شهرة في 2024-2026، و Materialize و Bulma. هذه الأطر توفر كلاسات جاهزة مثل btn btn-primary تعطيك زر جميل جاهز بدون كتابة أي كود CSS. استخدامها يوفر 70% من الوقت.

كما أن هناك أدوات مطورين في المتصفح Chrome DevTools تسمح لك بتجربة وتعديل CSS مباشرة على الموقع ورؤية النتيجة فوراً قبل حفظها، وهي أداة لا يستغني عنها أي مطور.

8. الخاتمة الشاملة، التحديات، ومستقبل CSS المشرق:

نستنتج من هذا البحث الشامل أن CSS ليست مجرد لغة تكميلية أو ثانوية، بل هي أساس وأساس نجاح أي منصة إلكترونية وأي موقع ناجح في العالم. لا يمكن بناء منصة تعليمية أو متجر إلكتروني أو موقع شركة ناجح بدون تنسيق احترافي جذاب يجذب المستخدم ويسهل عليه التصفح ويجعله يثق في المنصة ويبقى فيها أطول فترة ممكنة. تعلم CSS هو الخطوة الثانية الأساسية والضرورية بعد HTML لكل طالب وطالبة يريد دخول مجال تطوير الويب والمنصات الإلكترونية الواعد والمربح، وهو المجال الأكثر طلباً في سوق العمل في مصر والعالم العربي والعالم كله.

من التحديات التي تواجه المطورين المبتدئين: اختلاف عرض المتصفحات المختلفة (كروم، فايرفوكس، سفاري) لنفس الكود، وصعوبة تذكر كل الخصائص (أكثر من 550 خاصية في CSS3)، والحاجة للتعلم المستمر والمستمر لأن CSS تتطور كل شهر وتظهر ميزات جديدة، وصعوبة عمل تصميم متجاوب مثالي لكل أحجام الشاشات من موبايل صغير إلى شاشة تلفاز كبيرة.

ولكن مع الممارسة اليومية وأدوات مثل Chrome DevTools ومواقع مثل CodePen التي تسمح لك برؤية أكواد الآخرين والتعلم منها تصبح الأمور أسهل وأكثر متعة.

مستقبل CSS مشرق جداً ومبهر. هناك ميزات جديدة قادمة وثورية مثل Container Queries التي ستجعل التصميم المتجاوب أسهل بمراحل من Media Queries، و CSS Variables التي تسمح بتغيير ألوان الموقع بالكامل من مكان واحد بسهولة، وميزات Nesting التي تسمح بكتابة CSS متداخل مثل لغات البرمجة، وميزات الذكاء الاصطناعي التي تقترح الألوان والخطوط المناسبة تلقائياً. كما أن هناك أطر عمل Frameworks مثل Tailwind CSS و Bootstrap التي مبنية على CSS وتسرع التطوير 10 أضعاف وتجعل المطور يبني موقع كامل في يوم واحد بدلاً من أسبوع.

في النهاية، إتقان CSS هو ما يحول الطالب والطالبة من مجرد كاتب أكواد عادي إلى مصمم واجهات UI/UX محترف ومبدع قادر على بناء منصات إلكترونية وتعليمية تنافس المنصات العالمية مثل كورسيرا ويوديمي، وهو بالضبط هدف مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية في معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية الذي ندرسه على يد د. ريهام انسي.

المراجع والمصادر الموثوقة:

1. MDN Web Docs - الدليل الرسمي والأهم لـ CSS من - Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS - يعتبر المرجع الأول عالمياً
2. http://W3Schools.com - دروس CSS التفاعلية مع أمثلة حية وتجربة مباشرة -
https://www.w3schools.com/css/
3. Elzero Web School - قناة الزيرو ويب سكول للمهندس أسامة محمد - دروس CSS بالعربية من الصفر للاحتراف على يوتيوب (أكثر من 100 فيديو)
4. موقع برمج.كوم - مقالات عربية ممتازة عن تصميم الويب والمنصات الإلكترونية بلغة عربية سهلة
5. كتاب CSS Secrets للمؤلفة Lea Verou - تقنيات متقدمة وأسرار احترافية في CSS
6. موقع http://CSS-Tricks.com - مقالات وأمثلة احترافية وعملية عن Flexbox و Grid وكل جديد في CSS
7. منصة Frontend Masters و Udemy و Coursera - كورسات متقدمة ومدفوعة في تصميم المنصات الإلكترونية
8. W3C - مواصفات CSS الرسمية والمعايير العالمية - https://www.w3.org/Style/CSS/
9. كتاب Learning Web Design للمؤلفة Jennifer Robbins - أساسيات تصميم الويب
10. قناة Codezilla وقناة عبد الرحمن جمال على يوتيوب - شروحات عربية مبسطه